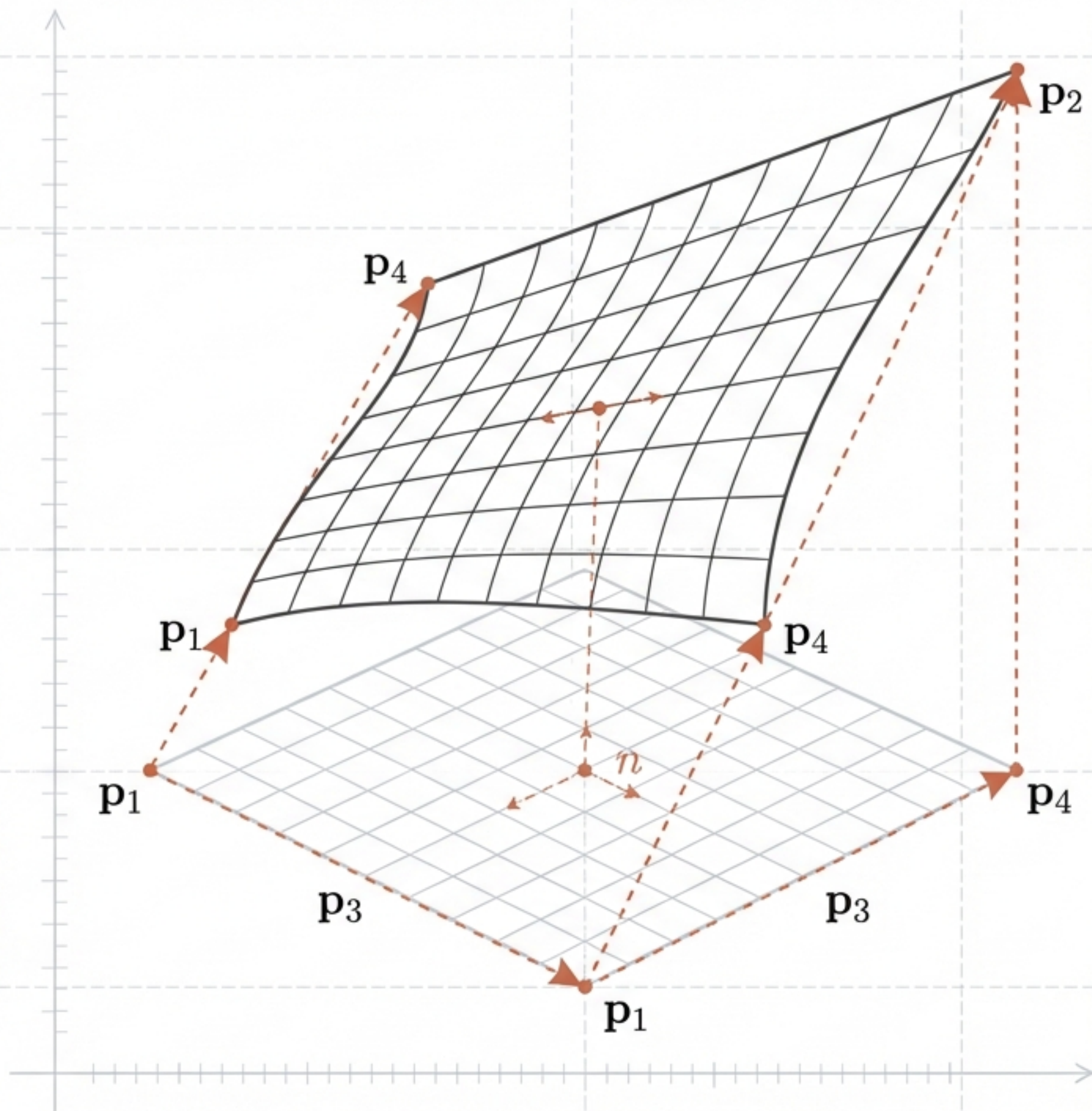


Tiết 2/6: Chuyển động Tham số & Ứng dụng Thực tiễn

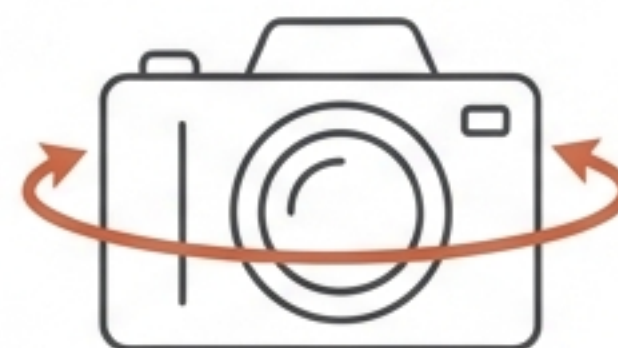
Khắc phục giới hạn của mô hình tịnh tiến và xây dựng hệ thống Ổn định Video.



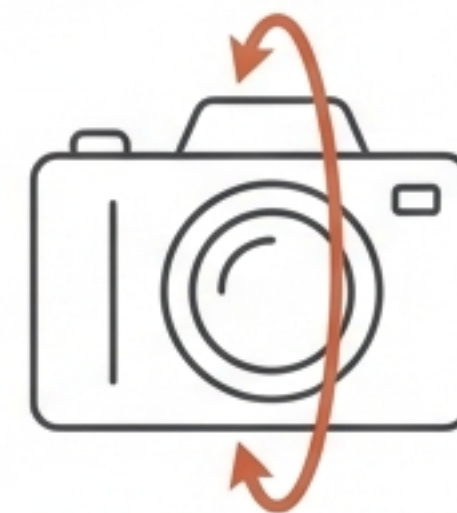
Giới hạn của Mô hình Tịnh tiến (Translation Model)

Giới hạn 2 Bậc tự do (2 DoF)

- Mô hình tịnh tiến (u, v) chỉ biểu diễn được sự dịch chuyển phẳng ngang hoặc dọc.
- Hoàn toàn bất lực trước sự biến đổi góc nhìn thực tế của camera hoặc sự co giãn của đối tượng trong không gian 3D.



Pan (Quét ngang)



Tilt (Nghiêng)



Zoom (Thu phóng)



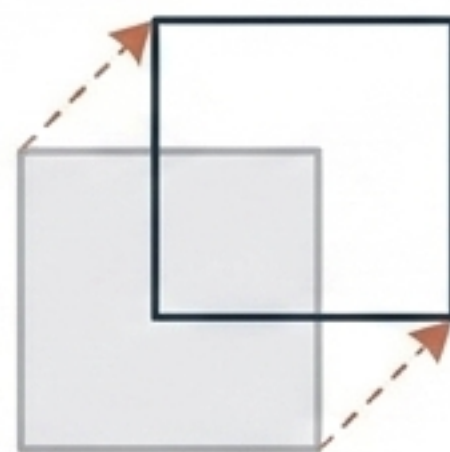
Roll (Xoay quanh trục)

Giải pháp: Mô hình chuyển động toàn cục (Global Motion) với bộ tham số chi phối toàn cảnh.

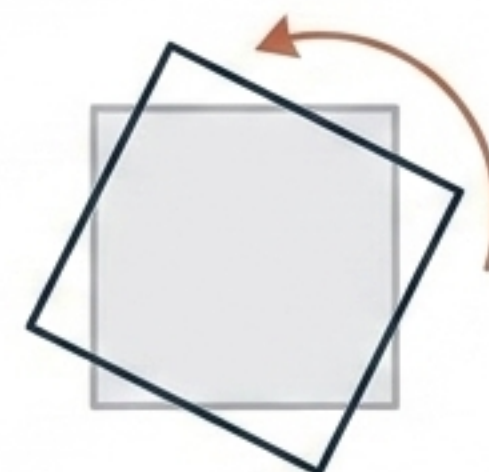
Biến đổi Affine: Mở rộng lên 6 Bậc tự do (6 DoF)

$$\begin{cases} x' = a_{00}x + a_{01}y + t_x \\ y' = a_{10}x + a_{11}y + t_y \end{cases}$$

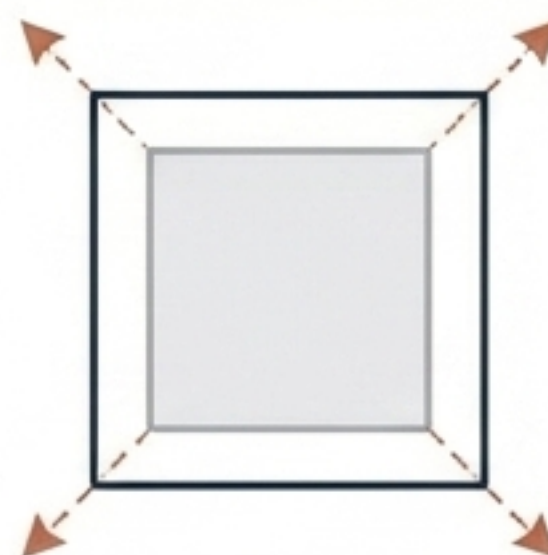
Ma trận 2x3
tích hợp 6 tham số



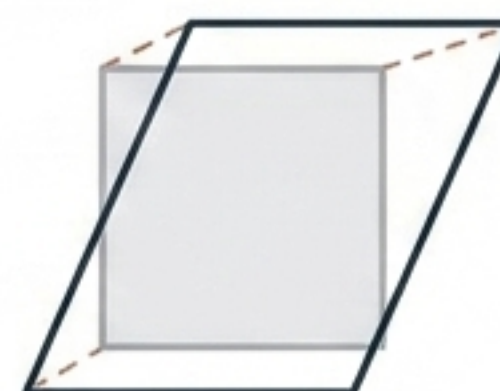
Tịnh tiến (Translation)



Xoay (Rotation)



Thu phóng (Scale)



Kéo xô (Shear)

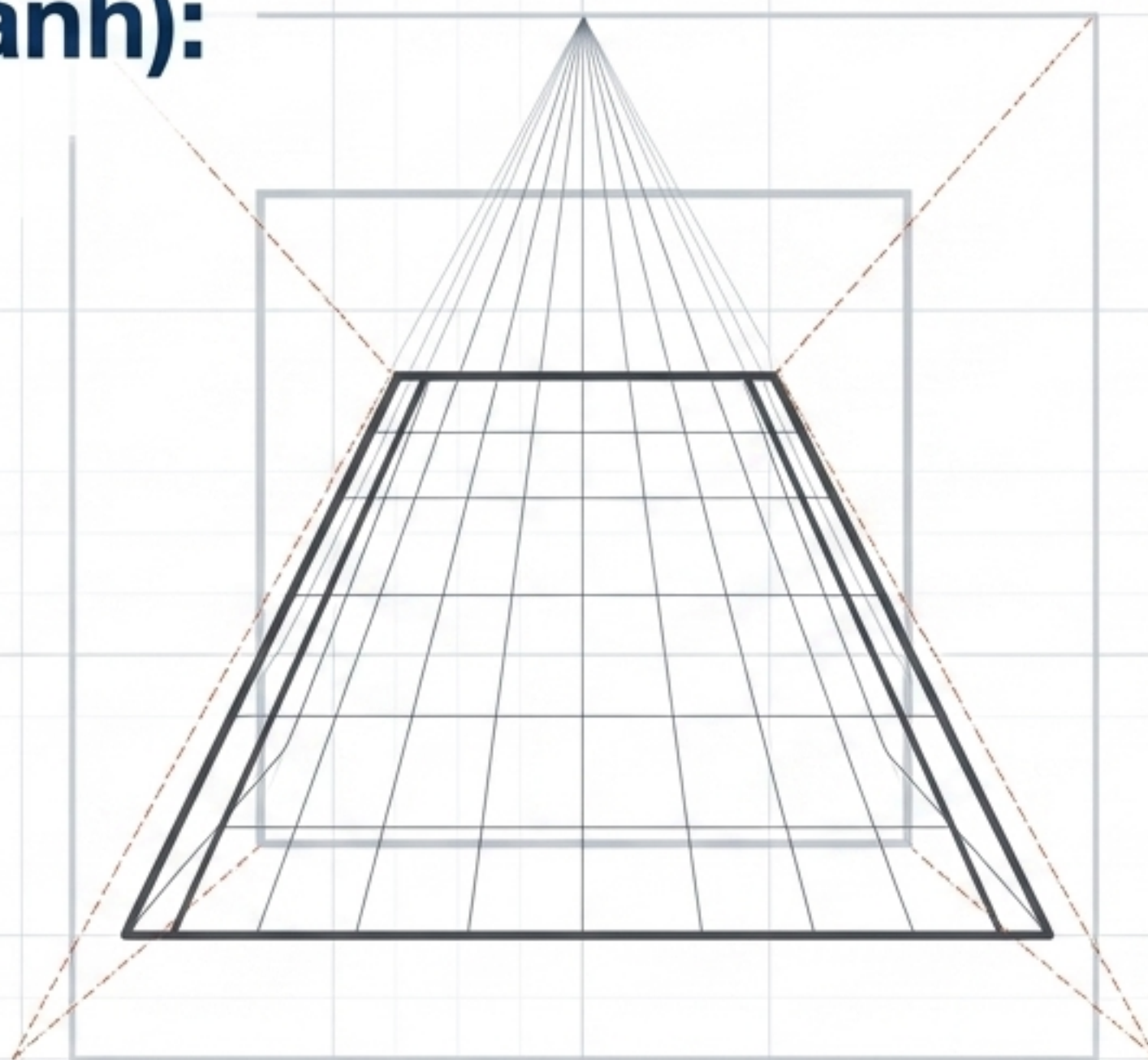
Đặc tính cốt lõi: Luôn bảo toàn các đường thẳng và tính song song sau khi biến đổi.

Biến đổi Homography (Phối cảnh): 8 Bậc tự do (8 DoF)

$$x' = \frac{h_{00}x + h_{01}y + h_{02}}{h_{20}x + h_{21}y + 1}$$

$$y' = \frac{h_{10}x + h_{11}y + h_{12}}{h_{20}x + h_{21}y + 1}$$

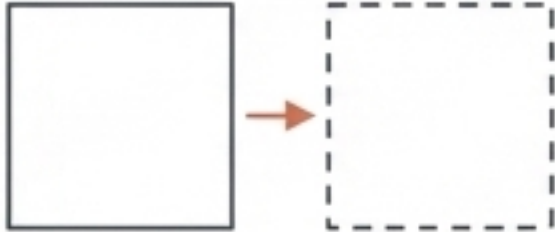
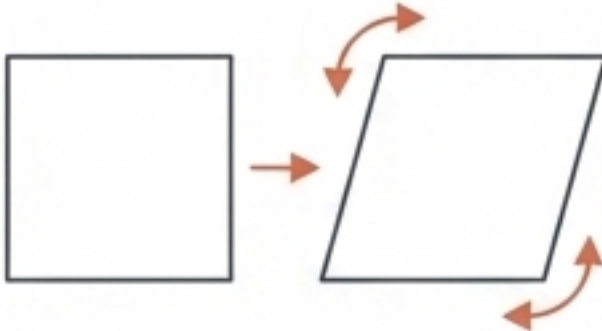
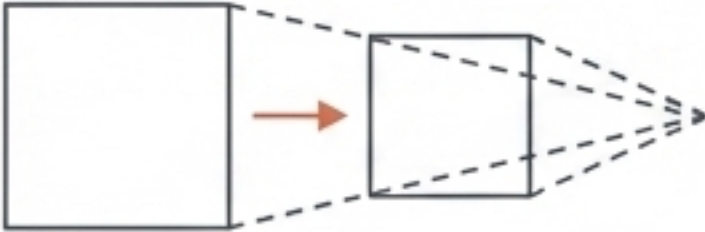
Phép chia cho chiều sâu
(Non-linear division by
depth)



Biến đổi Homography (Phối cảnh / Perspective Transform)

Đặc tính cốt lõi: Hoạt động trên tọa độ đồng nhất. Bảo toàn đường thẳng nhưng phá vỡ tính song song (tạo hiệu ứng xa gần).

Ma trận So sánh Đặc trưng Biến đổi Không gian

	Tịnh tiến (Translation)	Affine	Homography (Phối cảnh)
Bậc tự do (DoF)	2 DoF	6 DoF	8 DoF
Bảo toàn hình học	Hình dáng, Kích thước, Góc	Đường thẳng, Tính song song	Chỉ bảo toàn đường thẳng
Hình ảnh minh họa			
Ứng dụng thực tiễn	Tracking đơn giản	Ổn định video cơ bản	Ghép ảnh Panorama, AR

Tối ưu hóa: Lucas-Kanade cho Mô hình Tham số

$\Delta \mathbf{p}$: Lượng tinh chỉnh gia số của bộ tham số chuyển động.

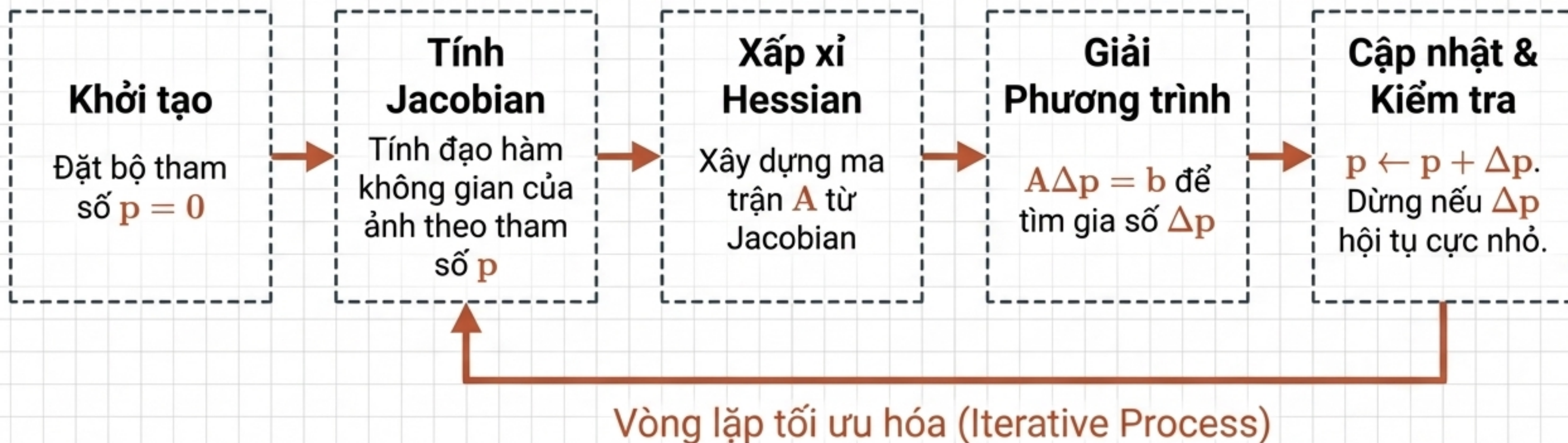
$$E(\mathbf{p} + \Delta \mathbf{p}) \approx \sum \left[I_1(x'_i) + J_1(x'_i) \Delta \mathbf{p} - I_0(x_i) \right]^2$$

$x'_i(\mathbf{x}; \mathbf{p})$: Trường chuyển động biến đổi không gian chi phối bởi $\mathbf{p}$.

Điểm mấu chốt: Ma trận Jacobian. Thể hiện đạo hàm của ảnh theo các tham số chuyển động, không chỉ theo không gian X, Y .

Thay vì tìm một véc-tơ ($\mathbf{u}, \mathbf{v}$) tịnh tiến, thuật toán giờ đây giải quyết cả một tập hợp tham số $\mathbf{p}$ định hình sự biến dạng toàn cục.

Kiến trúc Giải quyết: Hệ phương trình Chuẩn



Ứng dụng Thực tiễn: Hệ thống Ổn định Video

Pipeline Ổn định Video Tự động

1. Ước lượng (Motion Estimation)



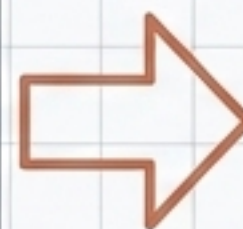
Tính toán biến đổi không gian (Affine/Homography) giữa các khung hình.



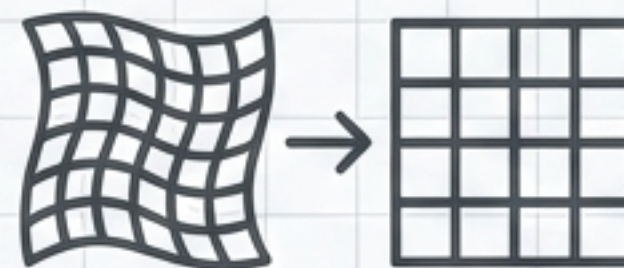
2. Làm mượt (Motion Smoothing)



Lọc bỏ các rung lắc tần số cao, giữ lại quỹ đạo camera chủ ý.

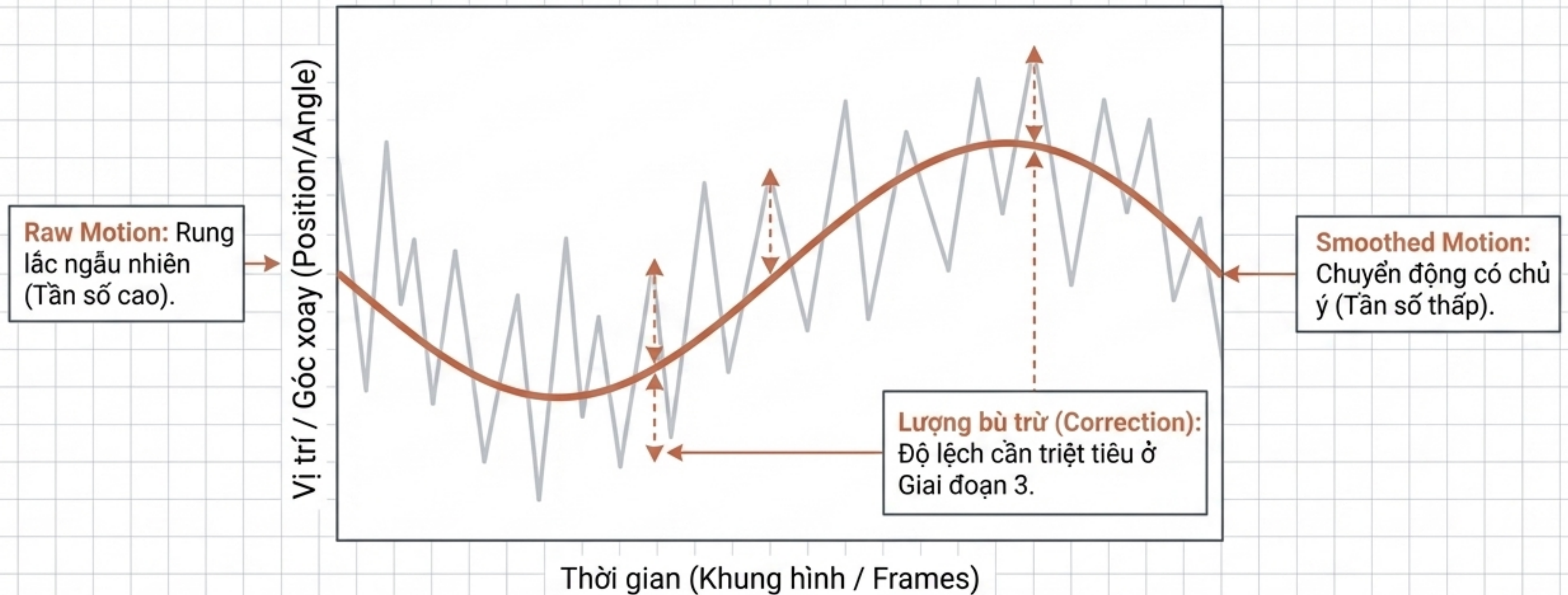


3. Biến đổi (Image Warping)



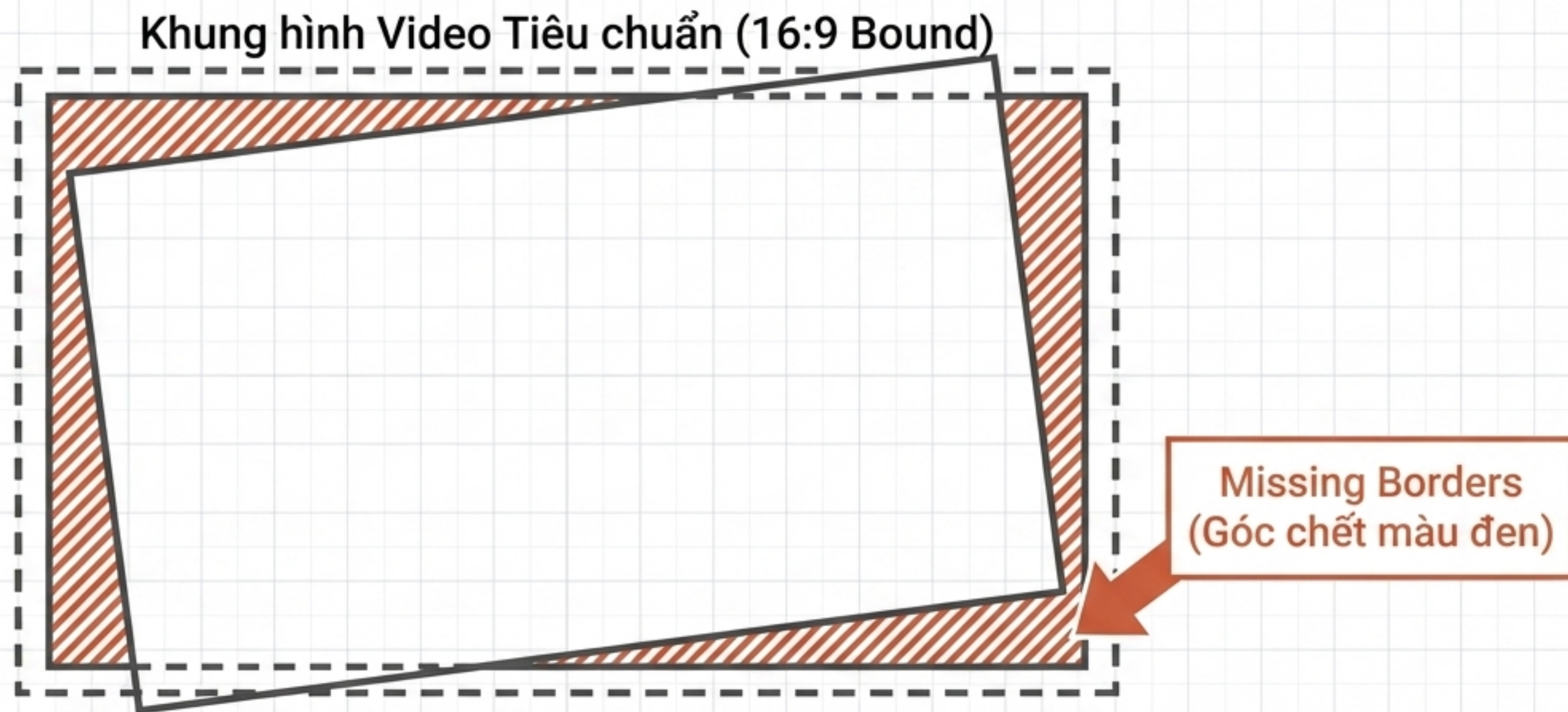
Áp dụng ma trận bù trừ để kết xuất lại khung hình mượt mà.

Trái tim của hệ thống: Làm mượt Quỹ đạo



Mục tiêu tối thượng là tách biệt nhiễu loạn ngẫu nhiên khỏi quỹ đạo quay phim tự nhiên.

Thách thức Hệ quả: Hiện tượng Khuyết vùng biên



Khi áp dụng Image Warping để vặn xoắn khung hình ngược lại bù trừ rung lắc, hệ quả tất yếu là để lộ ra các vùng viền không có dữ liệu pixel.

3 Chiến lược Xử lý Vùng biên bị khuyết

1. Cắt & Phóng to (Zoom-in)



1. Cắt & Phóng to (Zoom-in)

Cắt xén phần viền đen và phóng to trung tâm ảnh lên lấp đầy khung.

Đánh giá: Phổ biến, cực nhẹ.

Nhược điểm: Mất một phần góc nhìn hẹp (FOV) và giảm độ phân giải.

2. Lấp đầy (Inpainting)



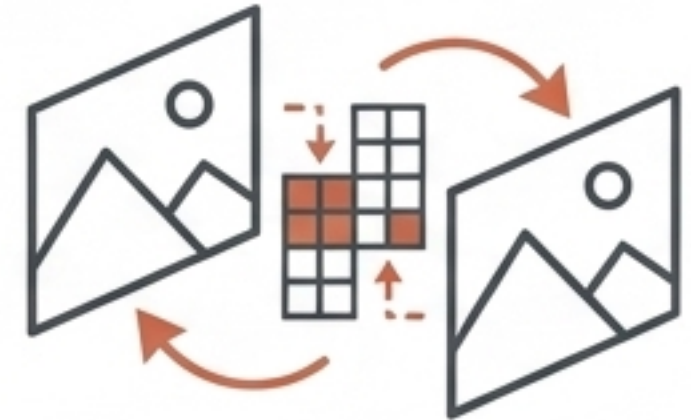
2. Lấp đầy (Inpainting)

Dùng thuật toán thị giác để “ảo giác” và tái tạo ngữ cảnh cho phần viền trống.

Đánh giá: Đẹp mắt, không mất góc nhìn.

Nhược điểm: Rất tốn kém tài nguyên tính toán thời gian thực.

3. Mượn điểm ảnh (Temporal)



3. Mượn điểm ảnh (Temporal)

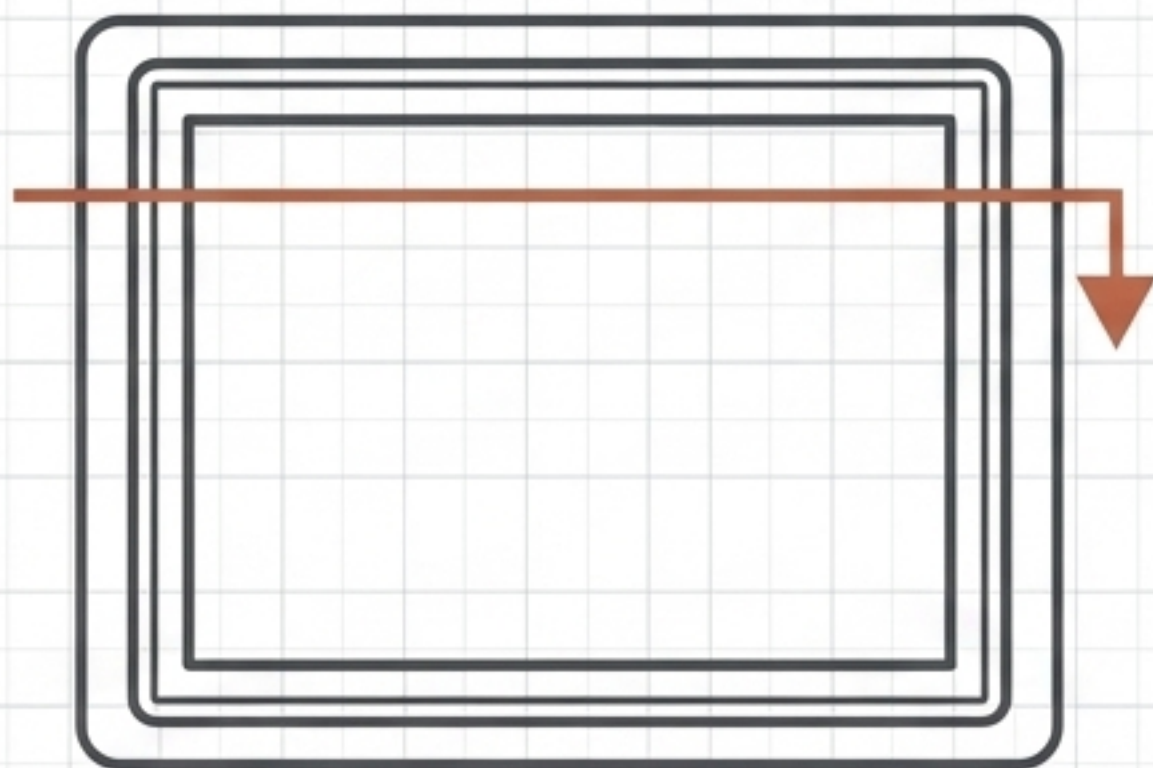
Trích xuất pixel từ các khung hình liền trước hoặc liền sau để vá vào khoảng trống.

Đánh giá: Hiệu quả cao.

Nhược điểm: Dễ sinh ra bóng mờ (ghosting) nếu có vật thể động di chuyển qua biên.

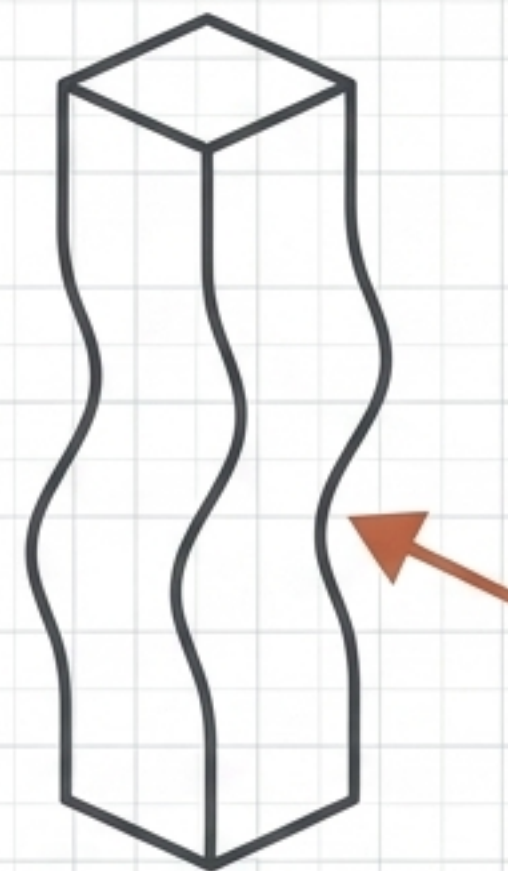
Thách thức Nâng cao: Biến dạng Rolling Shutter

Vật lý Cảm biến (The Physics)



Cảm biến ghi hình theo từng dòng từ trên xuống. Khi có rung lắc cực nhanh, các dòng thời gian bị lệch pha.

Hiệu ứng Jello (The Distortion)



Mô hình Affine thông thường giả định toàn ảnh chung một ma trận chuyển động, do đó bất lực trước loại biến dạng phi tuyến tính cục bộ này.

Hiện thực hóa Hệ thống (OpenCV Pipeline)

Trích xuất đặc trưng
(SIFT/SURF)

```
# 1. Phát hiện đặc trưng  
kp, des = detector.detectAndCompute(img1, img2)
```

```
# 2. Khớp các cặp điểm  
matches = matcher.match(des1, des2)
```

Liên kết dữ liệu
giữa 2 khung hình

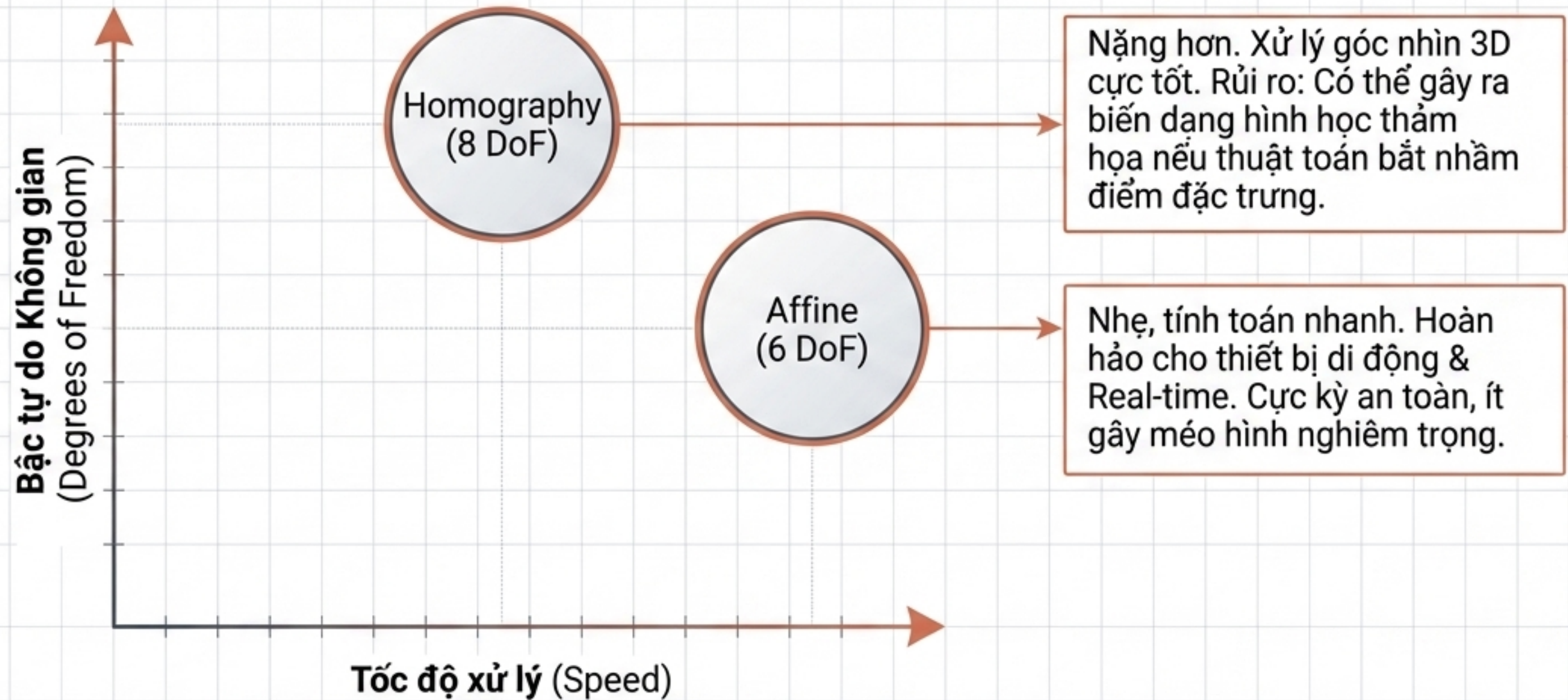
Lỗi Toán học: Tìm bộ
tham số chi phối
(Loại bỏ nhiễu bằng
RANSAC)

```
# 3. Tính toán Ma trận 8 DoF  
M, mask = cv2.findHomography(pts1, pts2, cv2.RANSAC)
```

```
# 4. Biến đổi không gian  
img_warped = cv2.warpPerspective(img, M)
```

Bù trừ rung lắc
và kết xuất ảnh

Đánh giá Hiệu năng: Đặt lên bàn cân



Quyết định kỹ thuật: Việc chọn mô hình luôn là một sự đánh đổi giữa Năng lực phần cứng và Độ phức tạp của bối cảnh.

Tổng kết Tiết 2 & Mở khóa Tiết 3

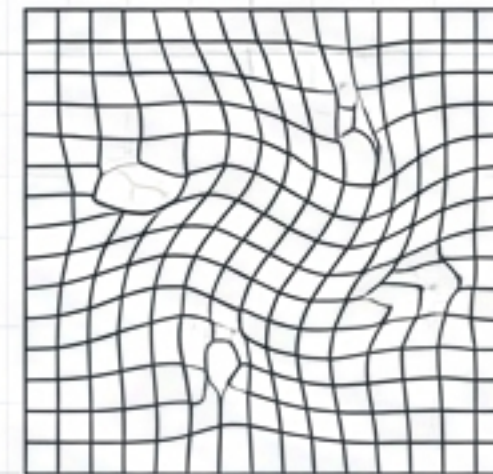
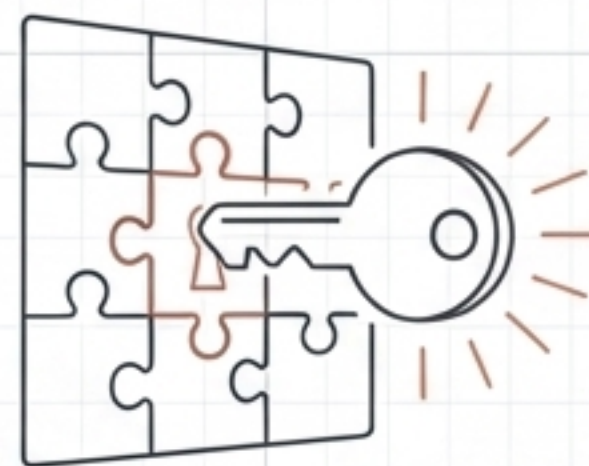
Đúc kết Tiết 2



Thành tựu: Mô hình Tham số Toàn cục

- Biến đổi Affine và Homography giải quyết triệt để các chuyển động phức tạp (xoay, thu phóng, phối cảnh) cho toàn khung hình.
- Áp dụng hoàn hảo vào thực tiễn để xây dựng hệ thống Ổn định Video (Video Stabilization) tự động.

Vấn đề Mở đường - Tiết 3



Giới hạn mới: Vật thể đàn hồi

- Câu hỏi: Nếu vật thể biến dạng cục bộ (như nhịp tim đập, cơ bắp co giãn), các mô hình toàn cục một ma trận sẽ hoàn toàn thất bại.

Đón xem Tiết 3: Chuyển động dạng Spline (Spline-based Motion) - Biểu diễn trường chuyển động bằng mạng lưới điểm điều khiển cục bộ.